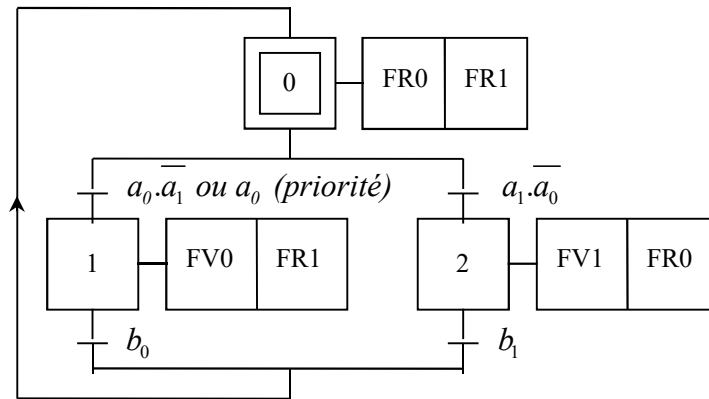


Automatismes séquentiels: structures élémentaires du grafset

Correction

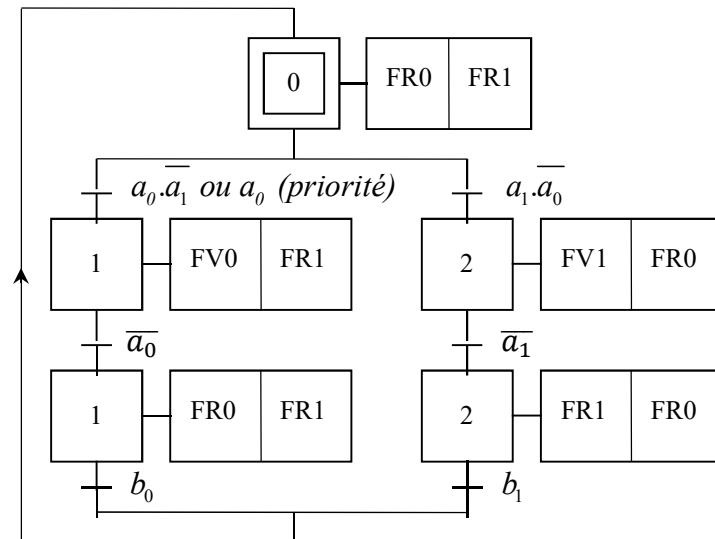
1. Gestion de feux de passage



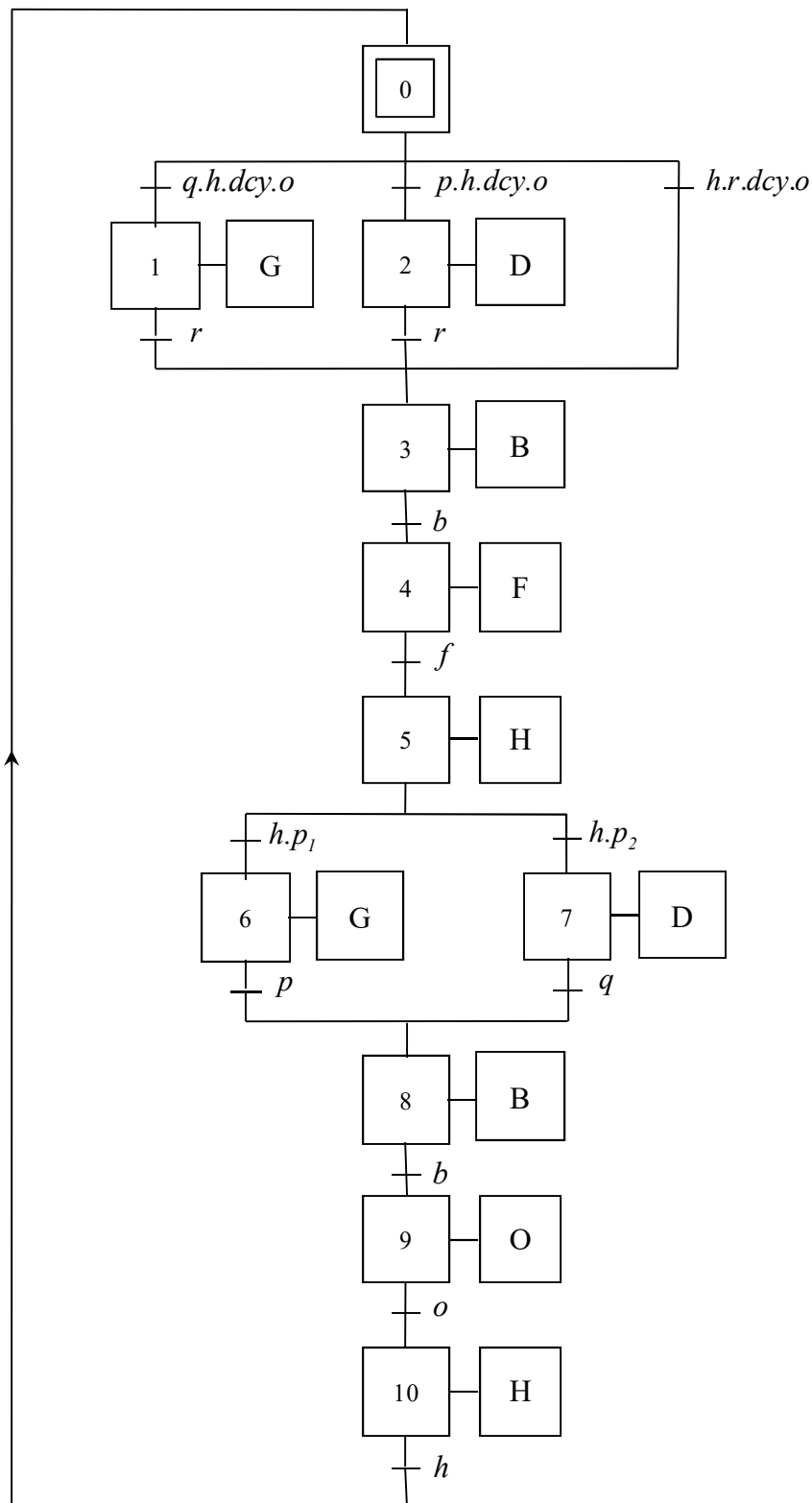
Souvent il n'y a pas d'action dans les étapes initiales, mais ici on positionne les 2 feux au rouge pour qu'ils le soient en l'absence de tout transpalette. C'est un choix. On aurait pu prendre l'option inverse, les mettre au vert et les passer tous les deux au rouge quand un transpalette s'est engagé. Pour un problème donné il peut y avoir plusieurs solutions.

Il y a ensuite une divergence en OU. On fera l'une ou l'autre branche selon qu'un transpalette arrive en a_0 ou en a_1 . S'il n'y avait que a_0 et a_1 dans ces réceptivités, il y aurait un risque que deux transpalettes arrivent en même temps, un de chaque côté et on entrerait dans les deux branches en même temps. Mais c'est à l'opérateur de gérer l'exclusion de séquences. C'est pourquoi on a mis $a_0 \bar{a}_1$ et $a_1 \bar{a}_0$. Il faudra qu'un des 2 transpalettes recule pour laisser passer l'autre. Pour éviter cet inconvénient, on peut imposer une branche prioritaire. Par exemple, si on ne met que a_0 à gauche, on entrera dans la branche de gauche même si un transpalette est présent en a_1 . Celui-ci attendra.

Ce grafcet présente l'inconvénient suivant relevé par une étudiante : si deux transpalettes s'engagent du même côté, quand le premier sort du tronçon de voie commun, un transpalette arrivant en sens inverse peut alors s'engager et se retrouver en face du deuxième. La solution proposée par notre étudiante, et qui est meilleure, est la suivante :

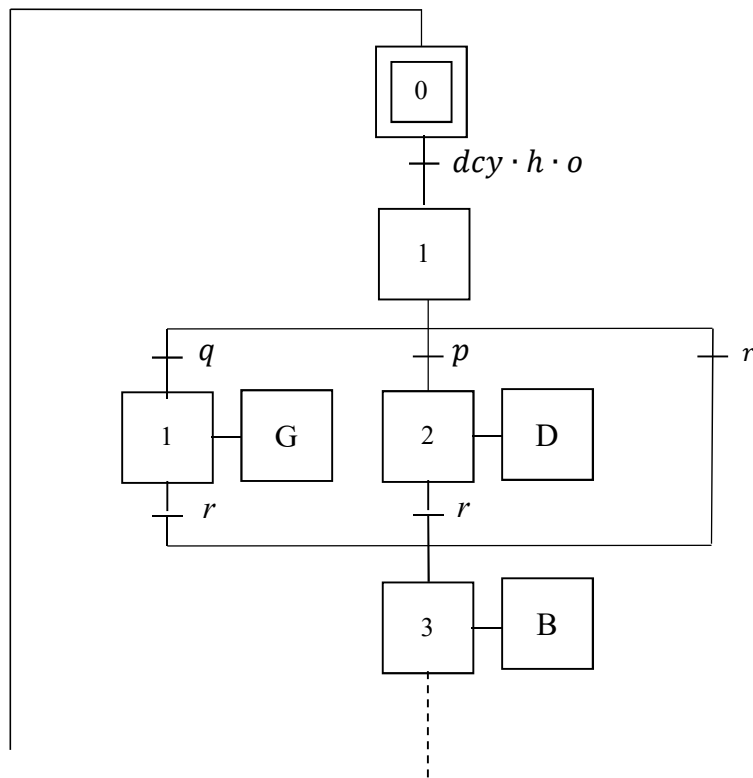


2. Tri de pièces



En général, la 1^{re} réceptivité d'un grafcet comporte une condition de démarrage, ici, dcy, et une ou des conditions initiales, ici pince en haut et ouverte, h.o. Mais dans cet exemple l'étape initiale est suivie d'une divergence en OU car avant de descendre la pince, il faut la positionner au milieu, en r. C'est pourquoi on a reporté la condition de démarrage et les conditions initiales, dcy.h.o dans chaque branche de la divergence. On aurait pu faire une

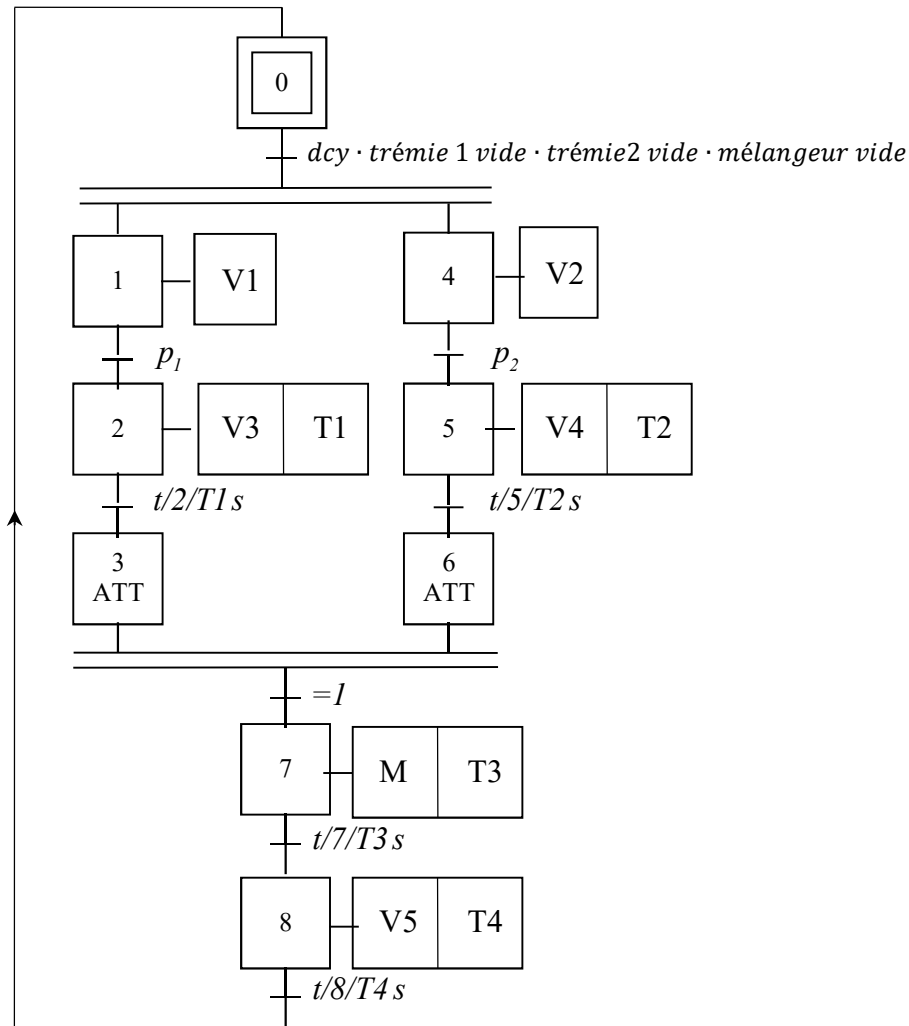
étape initiale suivie d'une transition de réceptivité $dcy.h.o$ et suivie d'une étape sans action associée avant la divergence :



Mais si la pince n'est ni en q , ni en r , ni en p , on reste bloqué dans la 2^e étape. Il est préférable de rester dans l'étape initiale. En fait, ce grafcet est un grafcet de mode de marche automatique, mais il faudrait prévoir des modes de marche dégradés comme un mode de marche manuel, qui permettrait de remettre le système dans un état initial correct.

Remarque : après avoir fait un cycle complet, la solution proposée nous montre que la pince sera soit en p , soit en q . Et pour le cycle suivant, on ne passera pas par la branche centrale qui semble donc inutile.

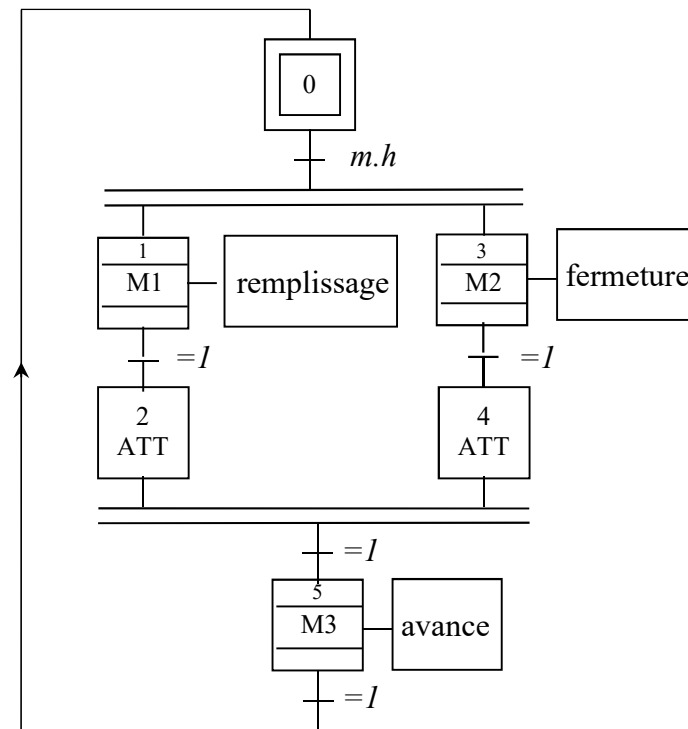
3. Mélangeur



Cet exercice illustre la notion de convergence et divergence en ET et de séquences en parallèle. Le grafcet débute par une divergence en ET, donc une transition suivie d'une double barre d'où partent des étapes. Il s'agit de réaliser deux séquences en parallèle très similaires, On ouvre une vanne jusqu'à ce qu'une trémie peseuse indique que le poids désiré est atteint. La vidange de la trémie se fait par une action temporisée : on ouvre une vanne et on lance une temporisation dans une même étape. On passe la transition sous cette étape quand la temporisation est écoulée. Bien noter la syntaxe de cette réceptivité : $t/\text{numéro de l'étape où est lancée la tempo}/\text{temps au bout duquel la réceptivité passe à 1}$. La fin des séquences en parallèle se termine par une convergence en ET comportant des étapes d'attente. Elles sont nécessaires car il faut sortir de l'étape au-dessus pour ne pas continuer à forcer sur l'actionneur quand c'est inutile, et il faut attendre que l'autre branche soit terminée. La réceptivité de la transition sous la convergence en ET est égale à 1, donc toujours vraie. En vertu de la règle 2 du grafcet, on franchit une transition si toutes les étapes en amont sont actives et que la réceptivité est vraie. Comme la réceptivité est toujours vraie, dès que les étapes 3 et 6 sont actives, on passe à la 7 sans plus attendre.

4. Chaîne de remplissage de bidons d'huile

Grafcet de coordination des tâches



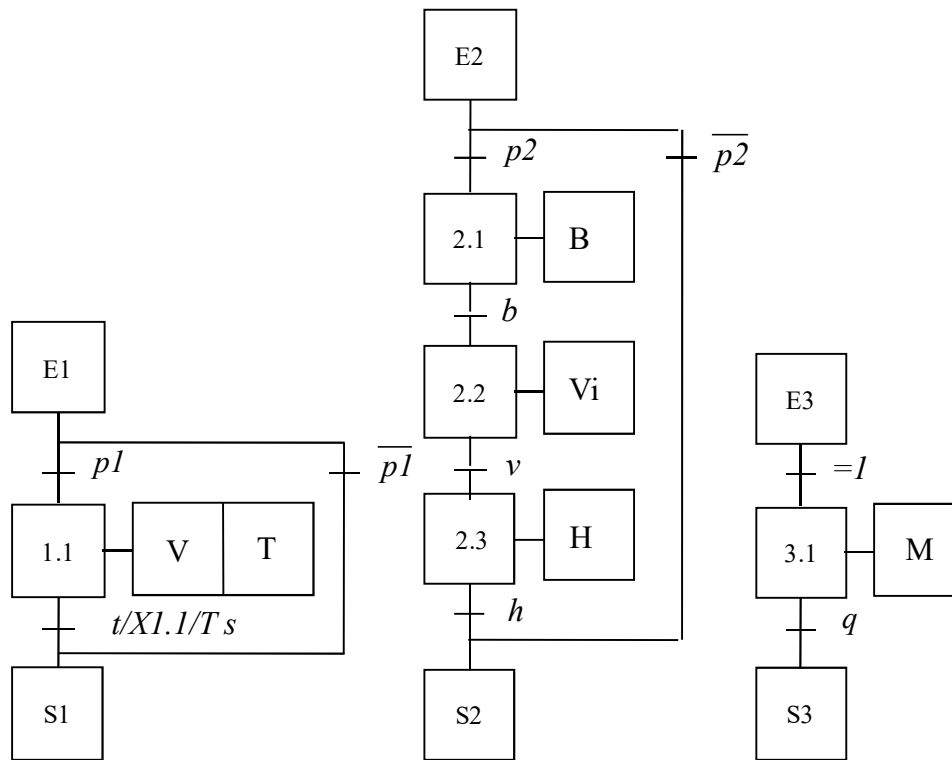
Cet exercice illustre la notion de grafcet de coordination des tâches : on a un grafcet principal qui représente comment sont synchronisées les tâches entre elles dans un cycle de production. Chaque tâche est représentée par une macro-étape. Dans ce système nous avons deux tâches qui s'exécutent en parallèle avant l'avance d'un transporteur, et le cycle recommence. Dans un tel cas on utilise un grafcet avec des séquences en parallèle, une pour chaque tâche, et on termine le cycle par la tâche d'avance du transporteur.

La condition de début de cycle est m, et la condition initiale est h car ici on n'a pas d'autre capteur à vérifier. Chaque macro-étape comporte en haut son numéro dans le grafcet principal, et au milieu son nom. La transition qui suit une macro-étape a souvent pour réceptivité =1, parce qu'à l'intérieur de l'expansion de la macro-étape la dernière réceptivité vérifie déjà qu'on peut passer à la suite.

Remplissage

Fermeture

Avance



Les expansions des macro-étapes commencent par une étape d'entrée E_i et se terminent par une étape de sortie S_i , où i est le numéro de la macro-étape. Pour les tâches de remplissage et de fermeture, on s'assure qu'un bidon est bien présent pour la tâche considérée par les capteurs $p1$ et $p2$, avant de l'exécuter. Mais au cas où il n'y a pas de bidon présent, on prévoit un saut d'étape pour aller directement à l'étape de sortie. Ce saut d'étape est indispensable, sinon on reste bloqué dans l'étape d'entrée, et quand l'étape d'attente de l'autre séquence du grafcet principal devient active, on ne peut passer la transition au-dessus de l'étape 5 (macro-étape $M3$). On aurait aussi pu prévoir ces sauts d'étape dans le grafcet principal, en ajoutant une étape au-dessus de $M1$ et une au-dessus de $M2$.